CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 29
Sujet de type baccalauréat n° 9

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le tissu nodal donne au cœur son automatisme ; des nerfs modulent sa fréquence.
I. Innervation parasympathique (1,25 pt) : nerfs vagues (X) issus du bulbe rachidien ; ils libèrent de l'acétylcholine sur le nœud sinusal ; effet cardiomodérateur ; freinage permanent au repos.
II. Innervation sympathique (1,25 pt) : centres de la moelle thoracique, nerfs cardiaques ; libèrent de la noradrénaline ; effet cardioaccélérateur (fréquence et force).
III. Régulation (1,5 pt) : les centres bulbaires reçoivent les informations des barorécepteurs (sinus carotidiens, crosse aortique) par les nerfs de Hering et de Cyon ; une hausse de pression augmente l'activité du vague et ralentit le cœur ; une baisse active le sympathique ; à l'effort, le sympathique accélère le cœur. Schéma de l'arc réflexe.
Conclusion (0,5 pt) : un équilibre entre deux systèmes antagonistes adapte le débit cardiaque.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) ATP stable [1 pt]
L'ATP utilisé par la contraction est **régénéré** au fur et à mesure ; sa teneur reste constante tant qu'une voie de régénération fonctionne.

2) Analyse A et B [2 pts]
A : faible baisse de PC et de glycogène, pas d'acide lactique : voie de la **respiration** (oxydation complète du glucose, rendement élevé, peu de glycogène consommé). B : baisse plus forte de PC et de glycogène, accumulation d'acide lactique (1 à 30) : **fermentation lactique** (rendement faible, donc plus de glycogène consommé).

3) Analyse C [1,5 pt]
Le glycogène n'est pas utilisé (glycolyse bloquée) ; la PC est entièrement consommée ; l'ATP commence à baisser. Seule la voie de la phosphocréatine fonctionne ; sa réserve est faible : quand elle est épuisée, l'ATP n'est plus régénéré et la contraction s'arrête.

4) Équation [1,5 pt]
PC + ADP → C + ATP (créatine kinase). Voie immédiate, anaérobie, qui assure les premières secondes de l'effort.

Exercice 2 (05 points)

1) Gènes liés [1,5 pt]
Croisement 1 : quatre phénotypes en proportions inégales : parentaux $825/1000 = 82{,}5$ %, recombinés 17,5 % ; croisement 2 : seulement les deux phénotypes parentaux. Des gènes indépendants donneraient 4 classes de 25 % : les gènes sont **liés**. F1 : $\frac{b^+\ vg^+}{b\ vg}$.

2) Différence [1,5 pt]

Chez la femelle F1, des crossing-over se produisent en prophase I : elle produit des gamètes recombinés. Chez le mâle drosophile, il n'y a **pas de crossing-over** : il ne produit que des gamètes parentaux (liaison totale).

3) Distance [2 pts]

$d = \frac{88+87}{1000} \times 100 =$ **17,5 cM**. Schéma : en prophase I, les chromatides de deux chromosomes homologues ($b^+\,vg^+$ et $b\,vg$) s'enjambent entre les deux gènes (chiasma) ; il en résulte des chromatides recombinées $b^+\,vg$ et $b\,vg^+$.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Analyse [2 pts]

Les fleurs ensachées (B), à l'abri des insectes et du vent, ne forment presque pas de fruits : la pollinisation se fait par un agent extérieur. Avec leur propre pollen (C), elles ne forment pas de fruits ; avec le pollen d'une autre plante (D), oui. La plante pratique la **pollinisation croisée** (allogamie).

2) Hypothèse [1 pt]

Le pollen ne germe pas sur le stigmate de la même plante (ou le tube pollinique ne se développe pas) : c'est une **auto-incompatibilité** d'origine génétique.

3) Intérêt [1 pt]

La fécondation croisée mélange des génomes différents : elle assure la diversité génétique des descendants et une meilleure adaptation de l'espèce.

LN_EDUCATION